מחקר היתכנות לאיסוף מידע מרשויות וממאגרי מקרקעין

תשתית למערכת ניהול תיקי שמאות מקרקעין

מחקר מקדים לאפיון המפורט | 5 בנובמבר 2026

מטרת המסמך היא לברר כיצד מערכת למשרדי שמאות יכולה להגיע למידע תכנוני, רישומי, עירוני ושוקי; מה פורסם על האפשרויות הקיימות; ומה צריך לברר לפני שמתחייבים לחיבור. הוא מתמקד במקורות ארציים ובדוגמת ירושלים, עם השוואה נקודתית לתל אביב. המוצר עצמו מיועד לכל ישראל ולמגוון תיקי מקרקעין.

המסקנה: קיימים שירותי מפה תכנוניים שמינהל התכנון מפרסם במפורש להטמעה במערכות אחרות, וגם ממשק למפות GovMap. לעומת זאת, בבדיקה זו לא אומת ממשק מורשה שמספק לתוכנתנו את כלל עסקאות רשות המסים, או ממשק ציבורי מתועד שמאפשר שליפה ממוחשבת של תיקי בניין בירושלים. אפשר לתכנן עבורם מסלול ידני והשלמות, ולהתקדם לחיבור לאחר אישור ובדיקת היתכנות.

כיצד מסווגים את הממצאים

פורסם במקור רשמי: קיים תיאור של השירות או היכולת במקור הרשמי המצוטט. הדבר אינו מוכיח שהחיבור פותח או נבדק במוצר שלנו. קיים שירות לציבור: נמצא אתר לעיון אנושי; אין בכך אישור לשאיבה אוטומטית. דורש בירור: לא נמצא במחקר זה אישור מספיק לשימוש הנדרש, ולא נקבע שלא קיים מסלול אחר. דורש התחברות או תשלום: הפעולה תלויה בזהות, בהרשאה או בתשלום לפי השירות המסוים.

המחקר מבוסס על פרסומים ותיעוד שנמצאו ברשת. לא בוצע חיבור ייצור, לא נבדקו נתוני נכס אמיתי מול כל מקור, לא התקבל מענה מהרשויות ולא נבחנה שלמות המידע בכל רשות. תנאי שימוש ועלויות עשויים להשתנות ויש לאמתם לפני ההתקשרות. המסמך אינו חוות דעת משפטית או מקצועית.

תוכן העניינים

פרקים 1–9	פרקים 10–17
1. מה המערכת צריכה לאסוף · עמ׳ 02	10. מקורות נוספים והרחבת הכיסוי · עמ׳ 07
2. מפת מצב מהירה של המקורות · עמ׳ 02	11. דרכי חיבור ותלות באדם · עמ׳ 07
3. זיהוי נכס: כתובת, גוש, חלקה ומיקום · עמ׳ 02	12. הפעלה אוטומטית לפי פרופיל · עמ׳ 08
4. מינהל התכנון: תוכניות ושכבות גיאוגרפיות · עמ׳ 03	13. מפת הרשאות ופרטי חיבור · עמ׳ 08
5. רשות המסים ונתוני עסקאות השוואה · עמ׳ 04	14. תוכנית הוכחת היתכנות לפני השלמת אפיון החיבורים · עמ׳ 08
6. ירושלים: תיקי בניין, היתרים ופיקוח · עמ׳ 05	15. בירורים מוכנים מול הגופים · עמ׳ 09
7. תל אביב: ממשקי מידע וארכיון · עמ׳ 05	16. החלטות מוצר שכבר התקבלו · עמ׳ 09
8. זכויות בנכס: טאבו, רמ״י וחברה משכנת · עמ׳ 06	17. מקורות ראשוניים וקישורים · עמ׳ 10
9. תצלומים, מפות ונתונים לשימוש בדוח · עמ׳ 07	

1. מה המערכת צריכה לאסוף

בכל תיק יש להפריד בין שאלות שונות: מהו הנכס ומהם מזהיו; אילו תוכניות עשויות לחול על השטח; אילו בקשות, החלטות והיתרים קיימים בתיק הבניין; מהו מקור הזכויות; אילו עסקאות עשויות להתאים להשוואה; ואילו מפות או תצלומים מותרים לצפייה או לשימוש בדוח. אף מקור יחיד שנבדק אינו מוכיח לבדו תשובה מלאה לכל השאלות.

לכל בדיקה יישמרו המקור, מזהי השאילתה, מועד, סוג הגישה, תוצאה, מגבלות, קישור או מסמך שמותר לשמור, וזהות הבודק. תוצאה כמו ״לא נמצא במקור זה״ תישאר נפרדת מ״לא קיים״. שמאי יבדוק את תחולת המידע ואת המסקנה המקצועית.

2. מפת מצב מהירה של המקורות

מקור	מה נמצא במחקר	מסלול מעשי ותלות
מינהל התכנון — שירותי מפה	שירותי מפה מקוונים פורסמו להטמעה ולשימוש מערכות חיצוניות [1, 2]	מועמד לחיבור גיאוגרפי; נדרש לאמת שכבות, שדות, רישיון, כיסוי וביצועים
מידע תכנוני ו־XPLAN	חיפוש תוכניות לציבור; קיימות מגבלות כיסוי ותחולה [3, 4]	לאתר ולתעד תוכניות; השלמה מול מסמכי מקור והוועדה המקומית
GovMap ומפ״י	דוגמאות ממשק כוללות חיפוש כתובת ושכבות [5]; באתר קיימת שכבת עסקאות [6]	לבדוק תנאי פיתוח ויכולת לקבל נתוני העסקאות הנדרשים; הדבר טרם אומת
רשות המסים	חיפוש עסקאות לציבור ללא תשלום [7]; קיים מסלול API לבתי תוכנה לשירותים מסוימים [8]	לברר אם קיים שירות עסקאות מורשה; עד אז חיפוש אנושי והזנה או יבוא מותרים
עיריית ירושלים	זוהו כתובות עירוניות למערכות GIS ולתיקי רישוי [9, 10]	לא אומת API פומבי לשימוש המוצר; פתיחת מקור ובדיקת משתמש, או חיבור באישור העירייה
תל אביב — GIS וארכיון הנדסי	שכבת GIS ציבורית כוללת בקשות והיתרים ומציגה פעולת תשאול ושדות; קיים גם שירות עיון בארכיון [11, 12, 25]	מועמד לניסוי בתנאי הרישיון; גישה למטא־דאטה אינה מוכיחה כיסוי מלא או שליפת מסמכים
טאבו ורמ״י	שירותי הפקת מסמכים רשמיים בתנאים שונים [13, 14]	המשתמש פועל בשירות ומעלה מסמך; API לרכישה אוטומטית לא אומת במחקר
למ״ס	API רשמי למדדים ולסדרות סטטיסטיות [15]	מועמד לנתוני רקע ולמדדים; אינו תחליף לרשומות עסקאות פרטניות
מפות ותצלומי אוויר	קיימים שירותי מפה וארכיון תצלומים; זכויות משתנות [16, 17, 18]	לבחור מקור לפי זכויות צפייה, דוח, שמירה לא מקוונת וניתוח תמונה

3. זיהוי נכס: כתובת, גוש, חלקה ומיקום

3.1 מה קיים

המרכז למיפוי ישראל מציע כלי ציבורי לאיתור גוש וחלקה לפי כתובת ולהפך. הכלי מציין במפורש שהנתונים אינם אסמכתא חוקית לשטח הרשום [19]. בדוגמאות GovMap למפתחים מופיעות יכולות כגון חיפוש, גאוקודינג, תשאול שכבה וחיתוך ישויות [5]. קיומן של פונקציות אלה אינו מוכיח שכל שכבת מידע ניתנת להורדה או לשימוש מסחרי בכל צורה.

3.2 איך המערכת יכולה לפעול

1. השמאי מזין כתובת או גוש וחלקה ידועים. המערכת מציגה את הערך שהוזן ואת המקור שלו.
2. באמצעות חיבור מורשה או אתר מפ״י מוצעות תוצאות גיאוגרפיות אפשריות. כאשר מתקבלות כמה תוצאות, המשתמש בוחר ומאשר את הזיהוי המתאים.
3. השמאי מאמת מול המסמכים הרלוונטיים: כתובת, חלקה, תת־חלקה או מזהים אחרים. מספר דירה אינו בהכרח מספר תת־החלקה [13].
4. נשמרים מזהי המקור והמיקום המשוער לצד מקורם וזמן הבדיקה. אם יש סתירה, נפתחת משימת בירור ולא נבחרת תשובה בשקט.

יש לתמוך במספר חלקות, כתובת לא מדויקת, חלקה ללא תת־חלקה ומצב שבו המיקום משוער. מיקום הבניין או נקודה בתוך מגרש אינם בהכרח זיהוי מלא של זכויות הדירה. יש לוודא באיזו מערכת קואורדינטות מתקבל כל נתון ולהמיר בצורה תקינה; במאגרים ממשלתיים נעשה שימוש, בין היתר, ברשת ישראל החדשה המכונה EPSG 2039 [20].

3.3 מה נדרש מהמפתח ומבעל המוצר

יש לבדוק מול מפ״י כיצד מקבלים גישת מפתח, האם נדרש חשבון או מפתח תוכנה לכל שירות, באילו תחומים הממשק תומך, מהו קצב השימוש המותר ומהם תנאי הצגה, שמירה והפצה. יש לבצע ניסוי במספר כתובות ובכמה זיהויי חלקות, כולל מקרה לא חד־משמעי. טרם הוכח במחקר שמתקבלת התאמה ודאית בין דירה לתת־חלקה.

4. מינהל התכנון: תוכניות ושכבות גיאוגרפיות

4.1 ממצא חיובי לחיבור

מינהל התכנון מפרסם שירותי מפה תכנוניים מקוונים ומציין שהם זמינים באינטרנט למערכות חיצוניות [1]. מדריך XPLAN מתאר שירותי מפה המבוססים על ArcGIS המיועדים גם למערכות שמחוץ למינהל, ומפנה לרשימת השירותים [2]. בדף המאגר מופיע רישיון ייחוס; יש לבדוק את תנאי הרישיון והייחוס של המשאב והשכבה בפועל, וכן את תנאי מפת הרקע והמסמכים הנלווים בנפרד [1, 21].

המשמעות היא שאפשר לתכנן ניסוי לחיבור תכנוני אמיתי, ולא רק קישור לאתר. עדיין יש לברר בדיוק אילו שכבות ושדות עונים על צורכי השמאי, האם מותר לשמור את התשובות ולהציגן לכל משרד, ומהי תדירות העדכון. עצם הפרסום אינו מבטיח שכל מסמכי התוכנית ניתנים לשליפה אוטומטית או שכל מידע נדרש מופיע בשירות.

נקודת התחלה למפתח: מינהל התכנון פרסם במדריך QGIS את כתובת שירות XPLAN וכן את רשימת השירותים [26]. בדף המאגר נכתב שהשירותים נגישים ללא סיסמה; יש לאמת את המצב והתנאים העדכניים בכל שכבה [1]. כתובת השירות נלקחה מהתיעוד הרשמי; ניסיון לפתוח אותה בכלי המחקר לא הצליח, ולכן זמינותה ותגובת שאילתה לא אומתו כאן.

מדריך XPLAN מזהה בשכבת התוכניות המקוונות את השדות pl_number למספר תוכנית, pl_name לשם תוכנית ו־pl_area_dunam לשטח בדונם [2]. אלה דוגמאות לתיעוד, לא הבטחה שהם קיימים בכל שכבה או שיישארו ללא שינוי. המפתח יבדוק תחילה את מאפייני השכבה בפועל ואת תנאי השימוש, ולאחר מכן את ההתאמה לנתוני שמאות.

4.2 כיסוי ומגבלות

באתר XPLAN מצוין שהמערכת מציגה תוכניות שהוגשו באופן מקוון משנת 2011 ואינה כוללת את התוכניות שהוגשו לפניה במאגר תוכניות זה [3]. יש באתר גם שכבות נוספות; אין להסיק מכך שכל תוכנית ותיקה חסרה מכל מקור, ואין להציג תוצאת XPLAN כרשימה מלאה של כל התוכניות החלות.

אתר המידע התכנוני מזהיר שמידע על תוכניות בסמכות מקומית תלוי במידע שהעבירה הוועדה המקומית, ומפנה גם לאתרי הוועדות [4]. תוצאה מרחבית עשויה להצביע על חפיפה גיאוגרפית, אך על השמאי לבדוק תחולה, סטטוס, מסמכים רשמיים, תיקונים ומועדים. שכבת מפה אינה חוות דעת משפטית.

4.3 מסלול טכני מוצע

1. בוחרים שטח חיפוש מזוהה: נקודת מיקום, פוליגון חלקה או אזור שהשמאי אישר. מתעדים את רמת הוודאות של הגיאומטריה.
2. במרשם השירותים מאתרים שכבות מתאימות ובודקים את פרטי השירות: תחום, מערכת קואורדינטות, שדות, סוג חיפוש, מגבלת רשומות ויכולת חלוקה לעמודים.
3. מפעילים שאילתה מרחבית רק על שכבה שמאפשרת זאת. תיעוד ArcGIS מתאר שאילתות חיתוך מרחבי ופרמטרים להחזרת תוצאות, אך התמיכה המדויקת תלויה בכל שירות ושכבה [22].
4. שומרים בתיק תוצאה כ״תוכנית מועמדת לבדיקה״, עם מספר, מקור, זמן, סטטוס כפי שהתקבל והיקף החיפוש. קישורים ומסמכים נשמרים רק אם תנאי המקור מאפשרים זאת.
5. השמאי פותח את פרטי התוכנית במידע התכנוני או באתר הוועדה, בוחן הוראות, תשריט, נספחים וגרסה ומאשר או דוחה את הרלוונטיות.

נקודה יחידה עלולה לפספס תוכנית החלה על חלק מהחלקה; חיפוש לפי גבול משוער עלול להחזיר תוכניות סמוכות או חסרות. יש להציג את סוג הגיאומטריה ששימש ואת שיטת הבדיקה, ולבדוק כיצד השירות מתנהג ליד גבולות ובמקרים של ריבוי תוצאות.

4.4 בדיקות לפני אישור חיבור

בודקים תוצאות עבור נכס בירושלים בכמה שכבות; האם מתקבלים מזהים וסטטוס; האם יש תוצאה חלקית בגלל הגבלת רשומות; מהי מדיניות ייחוס; כיצד נראית תקלה; ומה פערי הכיסוי לעומת בדיקת שמאי. לא משווקים ״כל התוכניות החלות״ על סמך תוצאת שירות אחד.

5. רשות המסים ונתוני עסקאות השוואה

5.1 מה פורסם ומה אינו מוכח

רשות המסים מפעילה מאגר מידע נדל״ן לציבור ללא תשלום, ובדף השירות מציינת חיפוש לפי מקום עסקה או גוש וחלקה וסוג נכס [7]. זהו בסיס לחיפוש אנושי, אך הדף אינו מפרט ממשק תוכנה מסחרי לשליפה אוטומטית.

רשות המסים מפרסמת מסלול הרשמה לבתי תוכנה המשתמשים בשירותי API, עם נהלים, כתב התחייבות ונספח אבטחת מידע [8]. יש לפנות ולברר אם שירות העסקאות המסוים זמין במסלול זה ובאילו תנאים. אין להניח שרישום בית תוכנה או קיומו של API אחר של הרשות מעניקים גישה למאגר העסקאות.

GovMap מציג בממשק הציבורי שכבה בשם עסקאות נדל״ן [6], ומציג דוגמאות ממשק לחיפוש ולשכבות [5]. האפשרות לקבל דרך ממשק מורשה את העסקאות והשדות הנחוצים למוצר היא כיוון בדיקה חשוב; במחקר זה לא נמצא תיעוד רשמי מספיק המאשר היקף נתונים, תנאי הפצה מסחרית וקבלת כל השדות הדרושים. אין להתייחס לשכבה המוצגת כהוכחה אוטומטית לכך.

5.2 שלושה מסלולים לבדיקת היתכנות

מסלול א — שירות רשמי מאושר: לברר מול רשות המסים ומפ״י אם קיים ממשק עסקאות מתועד, מה השדות, היסטוריית הנתונים, תדירות העדכון, תנאי השימוש המסחרי, אישורי אבטחה, מכסות ומחיר. אם קיים, לבקש תיעוד וסביבת בדיקה.

מסלול ב — מקור מסחרי: לבדוק אם ספק מידע חיצוני מספק ממשק בהסכם מפורש. יש לבדוק מקור רשומות, זכות להעביר נתונים למשרדים, שמירת היסטוריה, תיקונים, אחריות, כיסוי, מחיר, יציבות ורישיון להכללה בדוח. הצגת ספק כאפשרות אינה המלצה עליו או אישור למקור הנתונים שלו.

מסלול ג — פעולת משתמש: כל עוד לא אומת חיבור, המשתמש פותח את המאגר, מחפש ומזין נתונים או מייבא קובץ שהתקבל בדרך ובתנאים המותרים. לכל עסקה נרשמים מקור, מועד בדיקה, שדות ידועים ומגבלות. יש לברר אם ובאיזה פורמט האתר מאפשר ייצוא, במקום להבטיח יצוא מסוים.

5.3 מה צריך לקבל ומה בודקים

לכל עסקה רצוי לבדוק זמינות של מזהה מקור, תאריך, מחיר, כתובת או מיקום, גוש וחלקה, סוג נכס, שטח וסוג השטח, חדרים, קומה ומאפיינים נוספים. אין להניח שכל שדה קיים או מדויק. הפלט יציג מידע לא ידוע בנפרד מערך אפס, ישמור רשומות מקור ויאפשר זיהוי כפילויות ותיקונים באישור.

נדרשת בדיקת עדכניות ופער דיווח, כיסוי סוגי נכסים, סינון עסקאות שאינן מתאימות, הבחנה בין נתון עובדתי להסקה, ויכולת לחזור למקור. ממוצע אזורי הוא נתון עזר בלבד; השמאי בוחר עסקאות, משקולות והתאמות מנומקות.

6. ירושלים: תיקי בניין, היתרים ופיקוח

6.1 מקורות שאותרו

אותרה כתובת עירונית של מערכת נתוני תיקי רישוי, הפועלת כיישום דפדפן [9], וכן כתובת מערכת המיפוי העירונית, המופיעה גם במסמך של רשות מקרקעי ישראל [10]. במהלך קריאת המקור מערכת תיקי הרישוי החזירה מעטפת יישום הדורשת JavaScript; כלי המחקר לא הציג את טופס החיפוש ואת תוצאותיו. לכן יש לבדוק בניסוי אנושי עדכני את מסכי החיפוש, המסמכים וההרשאות, ואין במסמך זה טענה שנבדקה שליפה אוטומטית בפועל.

המידע הרלוונטי עשוי לכלול פרטי בקשות, החלטות, תצלומים או מסמכי היתר ותיק בניין. יש למפות בנפרד מידע רישוי, ארכיב מסמכים, תכנון, פיקוח וסטטוס; אסור להניח שכולם מאותו שירות או שמכילים את כל המידע ההיסטורי. חסר מסמך בסריקה יוצר משימה לבירור מול העירייה או מול הגורם הרלוונטי.

6.2 מה צריך לברר עם העירייה

- האם קיים ממשק רשמי למפתחים לחיפוש תיקים או למסמכים, ואיזה חשבון או הסכם נדרשים למוצר המשרת משרדי שמאות רבים?
- האם ניתן לחפש לפי כתובת, גוש וחלקה, מספר בקשה ותיק בניין, ואיך מטפלים במספרי כתובת היסטוריים או בזיהוי לא חד־משמעי?
- אילו נתונים ומסמכים ניתנים לשליפה, עד כמה הארכיון מלא, ומהו מקורו ומועד עדכונו של כל פריט?
- האם השימוש מאפשר אחסון בתיק פרטי, הכללה בדוח המועבר למזמין, עיבוד בינה, שמירה זמנית וביקור ללא רשת? מה דרישות הייחוס?
- האם מותרת אוטומציה של פעולות באתר ציבורי, ואם כן באילו תנאים, תדירות ובקרת תקלות? האם יש סביבת בדיקה, מפתח או מסלול לשיתוף פעולה?
- האם קיים מקור פיקוח שניתן לחפש לפי הנכס, מהו טווח המידע הגלוי ומה משמעות היעדר תוצאה?

תנאי האתר העירוני הכלליים מבחינים בין שימוש מותר לבין העתקה, הפצה או פרסום של חומר מוגן, ומפנים לקבלת הסכמה במקרים המתוארים בהם [23]. יש לבדוק את התנאים של השירות והחומר המסוימים; אין להסיק שהצגת מסמך באתר מתירה אוטומטית את כל שימושי המוצר.

6.3 פיקוח וחשד לאי התאמה

קיימים הבדלים בין תצפית בשטח, מידע בארכיב, דיווח פיקוח, הליך פתוח וקביעה מוסמכת. המערכת צריכה לאפשר תיעוד של כל אלה בנפרד, עם מקור, תאריך, סטטוס וגורם בודק. אי התאמה אפשרית בין מצב בנוי לתוכנית מאושרת תסומן כבדיקה מקצועית, לא כהכרעה אוטומטית על עבירה. חיפוש ללא תוצאה אינו הוכחה שאין תיק פיקוח או חריגה.

7. תל אביב: ממשקי מידע וארכיון

7.1 שכבת בקשות והיתרי בנייה: ממשק מועמד לניסוי

בעיון בקטלוג שירותי המפה העירוני נמצא דף רשמי של שכבת בקשות והיתרי בנייה מספר 772. הדף מתאר שכבת פוליגונים עם פעולת Query, אפשרות חלוקה לעמודים ומערכת קואורדינטות EPSG 2039. הוא מציג שדות ובהם request_num למספר בקשה, permission_num למספר היתר, permission_date לתאריך

היתר, building_stage לשלב הבנייה, ms_tik_binyan למספר תיק בניין, addresses לכתובות ו־url_hadmaya לקישור למסמך [25]. אלו שמות שדות שפורסמו במטא־דאטה, ולא אימות לכך שכל רשומה מכילה את כולם או שהקישור מוביל למסמך זמין.

לניסוי מוצע: לקבל מיקום או גבול נכס שהמשתמש אישר; לבדוק בשכבה את יכולת החיפוש המרחבית ואת הגבלת התוצאות; להחזיר בקשות מועמדות עם שדות המקור, תאריך ומצב; ולהשוות את התוצאות לארכיון ההנדסי ולבדיקת שמאי. יש להבחין בין בקשה, היתר, שלב ביצוע ומסמך חתום. אין להניח שתיק מלא, היסטוריית כל הנכסים או מידע פיקוח זמינים דרך שכבה זו.

המחקר אימת שהמטא־דאטה הציבורי מציג פעולת תשאול, אך ניסיון לקרוא לתוצאת Query בכלי המחקר לא הצליח; לכן תוצאה חיה, מהירות, הרשאות, יציבות ושימוש מסחרי עדיין לא נבדקו. לפני כל פיתוח יש לברר בעירייה תנאי שימוש חוזר, אחסון, הצגה בדוח והפצה למשרדים. פרטי השכבה והגישה עשויים להשתנות. דוגמה זו אינה מעידה על יכולות מקבילות בירושלים.

7.2 ארכיון מסמכים וחתימות

עיריית תל אביב־יפו מציגה שירות עיון דיגיטלי בתיקי בניין ומסבירה אילו סוגי מסמכים עשויים להימצא בו [11]. העירייה גם מציינת שהיתרים דיגיטליים עשויים להימסר בקובץ ZIP, הכולל מסמכים וקובץ חתימה נלווה מסוג SGN; אימות החתימה נעשה לפי הנחיותיה [11].

מבחינה מערכתית יש לשמור, בכפוף לרישיון, את החבילה המקורית והקובץ הנלווה יחד, להפיק עותקי צפייה בנפרד, ולא להציג מסמך כחתום או כתקף רק מפני שנפתח קובץ PDF. היכולת לקלוט ולאמת חתימות אלה תיבדק מול פורמט המקור והגורם המקצועי. ארכיון העירייה מזהיר מאפשרות של מידע ישן ושגיאות סריקה או תיוק וכן מזכויות בחלק מהחומרים [12].

מסקנת ההשוואה: שכבת המטא־דאטה מספקת נקודת פתיחה קונקרטית לחיפוש בקשות והיתרים; היא אינה מוכיחה שיש ממשק לשליפת כל מסמכי תיק הבניין. יש לאפיין ממשק והרשאות לכל רשות בנפרד.

8. זכויות בנכס: טאבו, רמ״י וחברה משכנת

8.1 נסח רישום מקרקעין

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין מציינת שאפשר להפיק נסח מקוון בתשלום, לפי גוש וחלקה, ובבית משותף גם תת־חלקה. הנסח משקף את המידע במועד הפקתו והמסמך הדיגיטלי הוא המקור הרשמי לפי דף השירות [13]. יש לשמור את המקור הדיגיטלי כפי שהתקבל ולתעד מועד, סוג נסח ומקור, בכפוף להרשאות.

לא נמצא במחקר זה ממשק ציבורי מתועד ומורשה המאפשר לפלטפורמה להזמין נסחים באופן אוטומטי עבור כל משתמשיה. לכן מסלול ראשון הוא הפניית השמאי לשירות, תשלום בידי הגורם המורשה והעלאת המסמך לתיק. על הזיהוי, התשלום וההתחברות להישאר בידי המשתמש באתר המקור, עד שיאושר מנגנון אחר.

8.2 רמ״י וחברה משכנת

רמ״י מציגה שירות לקבלת אישור זכויות או הודעה על רישום זכויות דרך האזור האישי והזדהות לאומית. לגבי נכס המנוהל גם בידי חברה משכנת, היא מבחינה בין הודעה על רישום לבין אישור זכויות מחייב ומפנה לגורם המנהל [14]. סוג המסמך והמקור תלויים בנכס, ואין להציג הודעה כתחליף זהה לאישור זכויות או לנסח טאבו.

המערכת תאפשר להקצות משימה לשמאי, ללקוח או לעורך דין לקבל את המסמך המתאים, להעלות אותו ולרשום את הגורם והמועד. יש לברר כל גישה אוטומטית או פעולת ייצוג מול הגוף המספק ולא להניח שאפשר להשתמש באותה הזדהות לכל אדם או לכל תיק.

9. תצלומים, מפות ונתונים לשימוש בדוח

9.1 ארבע פעולות נפרדות

יש לבדוק עבור כל ספק ושכבה האם מותר: להציג מפה במסך; לשמור תמונה מקומית או בביקור ללא רשת; להכניס תמונה ל־Word או ל־PDF ולשלוח אותה ללקוח; ולשלוח תמונה לבינה מלאכותית כדי לנתח אותה. הרשאה לפעולה אחת אינה בהכרח הרשאה לאחרת. נרשמים תאריך צילום או עדכון, מקור, ייחוס ורישיון.

9.2 דוגמאות למקורות

GovMap ומינהל התכנון מספקים כלי מפה ושכבות רלוונטיות, אך לכל שכבה ותצלום יש לבדוק תנאים ספציפיים. מפ״י מפעיל ארכיון תצלומי אוויר ושירות הזמנה בתשלום [16], וכן מפרסם שירות לבקשת רישיון לפרסום מוצרי מפ״י [17]. עלות, רישיון והיתר נבדקים לפי המוצר ולא מוסקים מהאפשרות להציג מפה באתר.

במדיניות Google Map Tiles API מוגדרות מגבלות על שמירה, שימוש לא מקוון וניתוח תמונה או פרשנות מכונה [18]. זו מדיניות למוצר המסוים; אין להחיל אותה אוטומטית על כל שירות של Google או על מפות מספק אחר. נדרש לבחור שירות והסכם התואמים בפועל את השימוש המבוקש.

10. מקורות נוספים והרחבת הכיסוי

הלמ״ס מספקת API לסדרות ולמדדי מחירים [15]. אלה עשויים לסייע בהצגת רקע או מדדים מאקרו־כלכליים, אך הם שונים מעסקאות פרטניות ואין להציגם כרשימת עסקאות של בניין מסוים. לכל נתון יש לציין מועד פרסום, תקופת מדידה ועדכונים אפשריים.

לאזורים ולמטרות שומה שונים עשויים להידרש מקורות על חברות משכנות, תשתיות, שימור, תחבורה, הפקעות, סביבה, היטלים או חכירה. כל מקור ייבדק בנפרד לפי צורך מקצועי, כיסוי, רישוי, גישה ועלות. לפני הצגת מקור כזמין לכל הארץ נדרשת מפת כיסוי; בדיקה בירושלים ובתל אביב אינה מיפוי של כל הרשויות.

11. דרכי חיבור ותלות באדם

מסלול	כיצד עובד	מתי להשתמש
שירות מתועד ומורשה	המערכת פונה לממשק שהגוף מפרסם, עם חשבון או מפתח אם נדרשים	כאשר השירות וההרשאה מתאימים לפעולה, לנתונים ולשימוש המסחרי
חשבון משתמש והשלמה ידנית	המשתמש פותח את אתר המקור, מזדהה בעצמו, מבצע פעולה ומעלה נתונים מותרים	כשהפעולה דורשת זהות, תשלום או שאין ממשק מאושר
ספק מסחרי בהסכם	המערכת מקבלת מידע מספק מורשה לפי חוזה	לאחר בדיקת זכויות, מקור, איכות, כיסוי, עלות ויכולת מסירה למשרדים
אוטומציה של אתר	רצף פעולות בממשק האתר, אם קיימת הרשאה מתאימה של בעל השירות	רק לאחר בדיקת תנאים ואישור; יש להיערך לשינויי אתר ולכשל
משימה לבירור	נרשם שהמידע לא הושג ונקבע גורם מטפל	כשאין מקור זמין או כאשר התשובה חלקית

לא עוקפים אימות או חסימה, ולא מבקשים מהמשתמש למסור למערכת קוד חד־פעמי או סיסמה למקור ממשלתי כדי לחקות את זהותו. קישור לאתר הממשלתי יכול להעביר את המשתמש להזדהות עצמאית; קיומו אינו מוכיח שיש חיבור מאומת בין שתי המערכות או אפשרות להחזיר את המסמך אוטומטית.

12. הפעלה אוטומטית לפי פרופיל

בעל המוצר קבע שהשמאי יגדיר בכל פרופיל אם הפניות למקורות יתחילו אוטומטית או ביוזמתו. לכל מקור ניתן להגדיר פעולה נפרדת, למשל התחלת חיפוש תכנוני מאושר אוטומטית, יצירת משימה ידנית למקור עירוני, או המתנה לאישור לפני פעולה בתשלום. ההגדרה חלה רק על מה שהמשתמש רשאי לבצע ושנבדק כזמין בפועל.

לפני הפעלה המערכת בודקת זיהוי נכס מספק, חיבור פעיל, הרשאה, תנאי מקור, היקף הנתונים והאם נדרש אישור או תשלום. אם חסר תנאי, נוצרה משימה והחיפוש לא מסומן כהושלם. תזכורת, ניסיון חוזר או חיבור חלופי לא ייצרו רכישה, הודעה או חשיפת מידע כפולה.

הטיפול יבחין בין: מתוכנן; ממתין לזיהוי; נדרש אישור; פועל; התקבלו תוצאות; הושלם חלקית; לא אותר במקור שנבדק; מקור לא זמין; נכשל; דורש התערבות. תהליך הבירור והתוצאה נרשמים בתיק, כולל מה לא נבדק.

13. מפת הרשאות ופרטי חיבור

13.1 ברמת הפלטפורמה והמשרד

מנהל הפלטפורמה מנהל קטלוג מקורות וחיבורים כלליים; משרד בוחר מתוך החיבורים שהותרו לו ומגדיר חיבור אישי כאשר השירות תומך בכך. יש לשמור מפתחות במנגנון סודות מוצפן ומוגבל, לא בקוד התוכנה או ביומן. פעולה הנעשית בחשבון משרד או אדם אינה אמורה להשתמש בזהות של משרד אחר.

אם גוף מקור דורש רישום בית תוכנה, הסכם, אישור מסוים או אישור כל משתמש, יש לעמוד בדרישות הספציפיות. שימוש במידע אישי, העברתו לבינה וספקי משנה דורשים מדיניות והרשאות מתאימות. נדרשת בדיקה משפטית ואבטחת מידע לפי סוג המידע ותפקידי הצדדים.

13.2 רישום מקורות והרשאות שימוש

לכל מקור ולכל שכבה נשמרים: בעל מידע, קישור לתנאים, מי רשאי להשתמש, פעולה מותרת, תקופת שמירה, אפשרות הצגה ללקוח, הדפסה, עיבוד אוטומטי או העברה לספק בינה, חובת ייחוס, תאריך בדיקה ומי אישר. יש להפריד בין תנאי מאגר פתוח לבין תנאי אתר אחר, תמונת רקע או מסמך המצורף אליו [21].

14. תוכנית הוכחת היתכנות לפני השלמת אפיון החיבורים

14.1 שלב ראשון — בחירת מקרי בדיקה

לבחור עם שמאי כמה תיקים מאושרים או נתונים מדומים: דירת מגורים בירושלים בעלת זיהוי ברור; נכס עם כמה מזהים או אי התאמה בכתובת; נכס עם תוכנית ישנה; מקרה ללא היתר סרוק; ונכס מסחרי או קרקע לפי הצורך. אין להשתמש בפרטים אישיים אמיתיים או במסמכים חסויים ללא הרשאה מתאימה.

לכל מקרה השמאי מתעד תחילה כיצד היה מחפש בעצמו, אילו מקורות בדק ומה התוצאה הידועה. זו נקודת השוואה לניסוי; אין צורך לבצע פעולות בתשלום או לפתוח חיבור לייצור כדי להשלים מחקר בסיסי.

14.2 שלב שני — ניסוי מינהל התכנון ומפ״י

ניסוי א: לאתר שכבת תכנון רשמית מתאימה, לבדוק מטא־דאטה ויכולת חיפוש מרחבי, להציג מספרי תוכניות מועמדות ולקשר למקור. השמאי ישווה למדגם הבדיקה ויסביר תוכניות חסרות, סמוכות או לא רלוונטיות.

ניסוי ב: לבדוק לפי תנאי מפ״י את חיפוש הכתובת והחלקה, את דיוק המיקום ואת ההתנהגות בתוצאות מרובות. בנפרד לברר אם ואיך אפשר לקבל עסקאות משכבת GovMap בממשק המורשה, כולל זכויות, פורמט ותדירות.

14.3 שלב שלישי — רשות המסים והעירייה

ניסוי ג: לקבל תשובה רשמית מרשות המסים על ממשק עסקאות. אם קיים מסלול מאושר, לבחון תיעוד ונתוני בדיקה; אם לא אושר, להדגים זרימת חיפוש ידנית והזנה מבוקרת. אין להכתיר הנחה כשליפה עובדת.

ניסוי ד: לבדוק אנושית במערכת ירושלים תיקים מסוגים שונים ואת זמינות המסמכים. לברר עם העירייה גישה ממוכנת ותנאי שימוש. להדגים בפלטפורמה קישור לאתר ומשימה להעלאת מסמך, ולהוסיף אוטומציה רק לאחר אישור ובדיקה.

14.4 מדדי הצלחה מוצעים

לכל ניסוי מתועדים מספר מקרי הבדיקה, מה נמצא ידנית, מה הוחזר בחיבור, מה הוחמץ ומה הוחזר בטעות, זמן עבודה, מצבי כשל, תאריך המידע ורישיון. אין לקבוע מראש אחוז הצלחה או זמן תגובה ללא הסכמה עם השמאי והגורם הטכנולוגי. מסקנות הניסוי ישמשו לעדכון מסך המקורות, חוויית המשתמש והתחייבויות הגרסה הראשונה.

15. בירורים מוכנים מול הגופים

השאלות שלהלן הן טיוטות עבודה ולא נשלחו. אפשר לפנות דרך ערוצי הקשר הרשמיים של הגופים לאחר שבעל המוצר יחליט מי יבצע את הפנייה. אין צורך לכלול מידע אישי של לקוחות בפנייה הראשונית.

15.1 רשות המסים

״אנו מתכננים מוצר למשרדי שמאות מקרקעין. האם קיים שירות API מורשה לקבלת רשומות מאגר מידע נדל״ן לצורך חיפוש עסקאות והשוואה? אם כן, מהו מסלול ההרשמה, מהן דרישות בית התוכנה והמשתמש, אילו שדות והיסטוריה זמינים, מה תדירות העדכון, אילו מגבלות קריאה, אחסון והפצה חלות, והאם קיימים תיעוד וסביבת בדיקה? אם לא, האם קיים מסלול אחר או ייצוא מותר?״ [8]

15.2 מינהל התכנון

״ברצוננו לצרוך שירותי מפה תכנוניים במוצר מסחרי למשרדי שמאות. אילו שירותים ושכבות מתאימים לאיתור תוכניות לפי גיאומטריית נכס, מהם תנאי ייחוס, שמירה והצגה ללקוח, מהי תדירות העדכון ומהן מגבלות התוצאות? כיצד מומלץ לקשר לפרטי תוכנית ולמסמכיה, ומהן מגבלות הכיסוי של תוכניות ותיקות ותוכניות מקומיות?״ [1, 2, 24]

15.3 מפ״י ו־GovMap

״האם ניתן לשלב חיפוש כתובת וגוש־חלקה במערכת מסחרית, ומהו תהליך קבלת גישה לממשק? האם קיימת דרך מתועדת ומורשית לקרוא את שכבת עסקאות הנדל״ן למטרת השוואה, אילו שדות ונתונים היסטוריים ניתנים לקבלה ומהם תנאי שמירה, הכללה בדוח והפצה למשתמשים? אילו תנאים חלים על תצלומי אוויר, הורדה וניתוח ממוחשב?״ [5, 6, 16]

15.4 עיריית ירושלים

״אנו מעוניינים לאפשר לשמאים למצוא תיקי רישוי והיתרים לפי מזהה נכס. האם קיים ממשק ציבורי או הסכם למפתחים לחיפוש ולמסמכים, ומהי מדיניות השימוש המסחרי, הקצב, ההזדהות, שמירת הקבצים, הכללתם בדוח ועיבודם? אילו מקורות פיקוח ומסמכים היסטוריים זמינים, ומהו מסלול ההשלמה כשמסמך אינו סרוק?״ [9, 23]

16. החלטות מוצר שכבר התקבלו

- יוכנו פרופילים מומלצים שמנוהלים ונערכים רק בידי מנהל הפלטפורמה. שמאי או לקוח הפלטפורמה יוכל ליצור פרופילים משלו; ניתן לאפשר שכפול של פרופיל מומלץ לעותק אישי הניתן לעריכה, בלי לשנות את המקור.
- דרך הפנייה למקורות — אוטומטית או ביוזמת שמאי — תוגדר בכל פרופיל ותהיה כפופה לזמינות, הרשאה ותנאי המקור.
- טיוטת דוח תיווצר אוטומטית כברירת מחדל, ותהיה ניתנת לעריכה בידי השמאי. הוא יכול לשנות את אופן ההפעלה בפרופיל שלו; תנאי יצירה ומניעת דריסת עריכות יפורטו באפיון.
- נדרשת אפליקציה מותקנת ל־Android ול־iPhone לצד שימוש בדפדפן במחשב. ביקור בשטח יהיה אפשרי גם ללא קליטה בתיק שהוכן מראש.

- מנהל הפלטפורמה יוכל לצפות בתוכן שהלקוח בחר לשתף עמו בלבד. היקף השיתוף, תוקפו וביטולו יתועדו; תפקיד המנהל כשלעצמו אינו פותח תיקים.
- דוגמאות מקצועיות יתקבלו מבעל המוצר בהמשך וינותחו יחד. בינתיים אין לקבוע את תבניות הדוח הסופיות או להניח רשימות מסמכים מחייבות ללא אימות.

17. מקורות ראשוניים וקישורים

[1] מינהל התכנון, Data.gov — שירותי מפה תכנוניים מקוונים.

[2] מינהל התכנון — מדריך מקוצר לאתר XPLAN ושירותי המפה.

[3] מינהל התכנון — XPLAN והודעת הכיסוי.

[4] מינהל התכנון — אתר מידע תכנוני והסתייגויות כיסוי.

[5] המרכז למיפוי ישראל — דוגמאות ממשק GovMap.

[6] GovMap — יישום ניתוח מרחבי ושכבת עסקאות.

[7] רשות המסים — מאגר מידע נדל״ן.

[8] רשות המסים — קישור לשע״ם לבתי תוכנה.

[9] עיריית ירושלים — מערכת נתוני תיקי רישוי.

[10] רשות מקרקעי ישראל — מסמך הכולל הפניה למערכת GIS ירושלים; מערכת GIS ירושלים.

[11] עיריית תל אביב־יפו — עיון בתיקי בניין וקובצי היתרים דיגיטליים.

[12] עיריית תל אביב־יפו — חיפוש בארכיון ההנדסה ותנאי שימוש.

[13] הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין — הפקת נסח רישום.

[14] רשות מקרקעי ישראל — אישור זכויות והודעה על רישום זכויות.

[15] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — ממשק נתונים API.

[16] המרכז למיפוי ישראל — הזמנת תצלומי אוויר מהארכיון הלאומי.

[17] המרכז למיפוי ישראל — בקשת רישיון לפרסום מוצר.

[18] Google Maps Platform — מדיניות Map Tiles API.

[19] המרכז למיפוי ישראל — איתור גוש חלקה וכתובת.

[20] משרד התקשורת — דוגמה להגדרת רשת ישראל החדשה EPSG 2039.

[21] Data.gov.il — תנאי השימוש והרישוי של המאגרים.

[22] Esri — תיעוד שאילתת שכבת מפה.

[23] עיריית ירושלים — תנאי שימוש ואבטחת מידע.

[24] מינהל התכנון — פנייה למרכז התמיכה הטכנולוגי.

[25] עיריית תל אביב־יפו — מטא־דאטה של שכבת בקשות והיתרי בנייה 772.

[26] מינהל התכנון — מדריך חיבור שירותי מפה לתוכנת QGIS.